TP1 — Modélisation décisionnelle

Du planning des cours (application transactionnelle) au schéma en étoile

Sujet + corrigé — méthodologie de modélisation en 4 étapes (Kimball)

M1 MIAGE Aix-Marseille Université — Sébastien LEBLIC (KPC) — Année 2026-2027

Objectifs pédagogiques

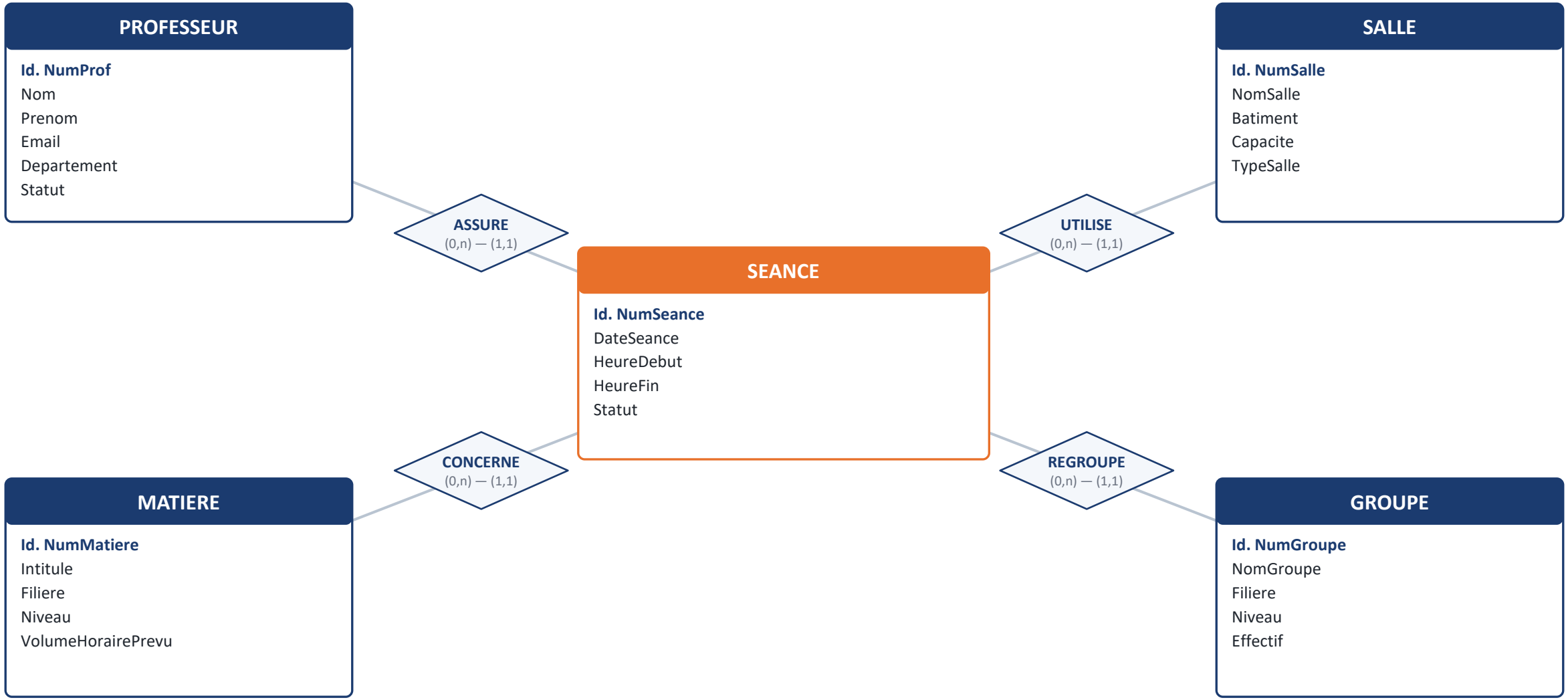
- Mettre en pratique la méthodologie de modélisation décisionnelle vue en cours (Ralph Kimball) : choisir le processus métier, déclarer la granularité, identifier les dimensions, identifier les faits
- Passer d'un modèle transactionnel (schéma conceptuel puis physique) à un modèle décisionnel en étoile
- Savoir choisir des mesures pertinentes et qualifier leur additivité (additive, semi-additive, non additive)
- Repérer, parmi les dimensions, celles à évolution lente (Slow Changing Dimensions) et proposer un type de SCD adapté

Contexte métier

Un établissement d'enseignement souhaite produire et analyser le planning de ses cours : quelles salles sont occupées, par quel professeur, pour quelle matière et quel groupe d'étudiants, à quel moment. L'application transactionnelle actuelle permet de saisir et consulter ce planning au quotidien (créer une séance, changer une salle, annuler une séance…), mais pas d'analyser dans la durée la charge des professeurs, le taux d'occupation des salles ou le volume d'heures dispensées par matière et par semestre.

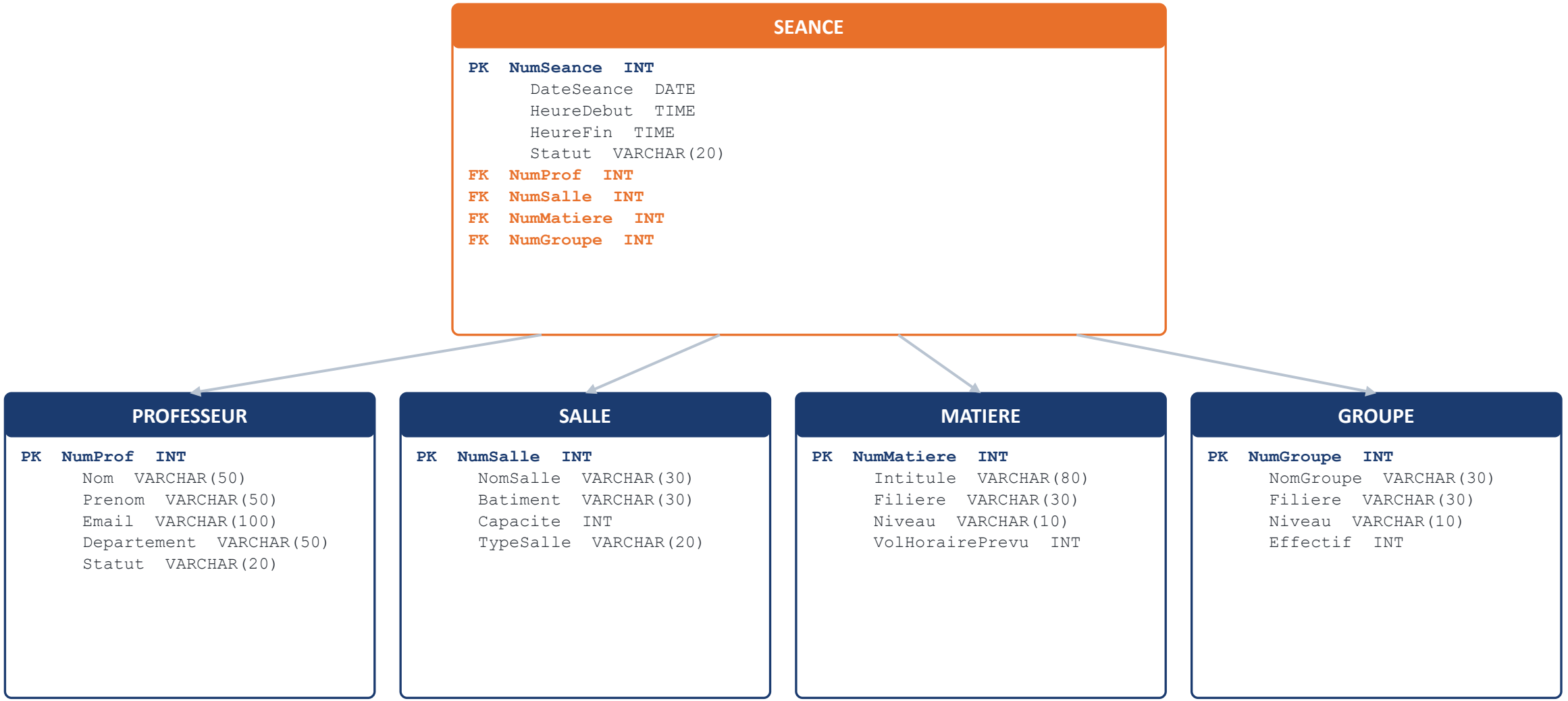
Votre mission : concevoir le schéma décisionnel (schéma en étoile) permettant de répondre à ces besoins d'analyse, à partir de l'application transactionnelle décrite dans les pages suivantes (schéma conceptuel puis schéma physique des données).

Schéma conceptuel des données (MCD)



Lecture : côté entité de référence, la cardinalité est (0,n) — ex. « une matière peut être concernée par 0 à n séances ». Côté SEANCE, elle est toujours (1,1) — ex. « une séance concerne exactement une matière ».

Schéma physique des données (MPD)



Les 4 clés étrangères de SEANCE (flèches) référencent chacune la clé primaire d'une table de référence.

Exemple de données (vue lisible de SEANCE)

Date	Créneau	Matière	Professeur	Salle	Groupe	Statut
10/03/2026	08h-10h	Bases de données	M. Dupont	A101 (Bât. A)	M1 MIAGE Gr.1	Réalisée
10/03/2026	10h-12h	Entrepôts de données	S. Leblic	A101 (Bât. A)	M1 MIAGE Gr.1	Réalisée
10/03/2026	08h-10h	Algorithmique	P. Martin	B203 (Bât. B)	L3 Info Gr.2	Annulée
11/03/2026	14h-17h	Entrepôts de données (TP)	S. Leblic	Info-1 (Bât. C)	M1 MIAGE Gr.1	Prévue
11/03/2026	09h-11h	Réseaux	P. Martin	B105 (Bât. B)	L3 Info Gr.1	Prévue

À retenir : une ligne de cette vue correspond à une occurrence de SEANCE. C'est ce grain (une séance programmée) qui va guider la réflexion sur la granularité du futur schéma décisionnel.

Méthodologie à appliquer (rappel du cours)

1

Choisir le processus métier

Quel processus de l'entreprise souhaite-t-on analyser ?

2

Déclarer la granularité

Que représente une ligne de la table de faits ?

3

Identifier les dimensions

Selon quels axes veut-on analyser le processus ?

4

Identifier les faits

Quelles mesures numériques veut-on observer ?

Consigne : en vous appuyant sur le MCD et le MPD présentés précédemment, répondez à ces 4 étapes pour construire le schéma décisionnel permettant de produire et d'analyser le planning des cours (questions détaillées page suivante).

SUJET DU TP

Travail demandé — questions

1. Processus métier

Quel est le processus métier à analyser ? Justifiez votre choix par rapport au besoin décrit en contexte.

2. Granularité

Que représente une ligne de la future table de faits ? Proposez une formulation précise du grain.

3. Dimensions

Quelles dimensions identifiez-vous à partir du MCD/MPD ? Pour chacune, listez les attributs pertinents et indiquez si une évolution dans le temps (SCD) doit être anticipée — et si oui, de quel type.

4. Faits et mesures

Quelles mesures proposez-vous ? Pour chacune, précisez son type d'additivité (additive, semi-additive, non additive) et l'intérêt métier qu'elle apporte.

Question bonus : *proposeriez-vous une table de faits sans fait (factless fact table) pour un autre besoin d'analyse, par exemple la disponibilité des salles ? Pourquoi ?*